

Stronger Quiz

Modul 14 – Wirkstoff-Übersicht (alle 25 Wirkstoffe)

Dieses Modul bietet eine kompakte Übersicht aller 25 Wirkstoffe der Stronger-Wissensbasis. Detaillierte Informationen (alle Mythen, Studien-Volltexte, Mechanismus) finden sich in den strukturierten JSON-Dateien der Datenbank.

1. Proteine

Wirkstoff	Lvl	Dosis	Hauptevidenz	Indikation / Hinweis
Whey-Konzentrat	A	20-30 g/Portion	+0,30 kg Magermasse (Morton 2018)	Muskelaufbau, allgemeine Proteinversorgung. Standard-Whey mit 4-5 % Laktose.
ISO Clear (Whey-Isolat)	A	20-30 g/Portion	Identische Wirkung wie WPC, 1 % Laktose	Wie Whey, bei Laktoseintoleranz. NICHT bei Milcheiweiss-Allergie.
Pflanzenprotein	A	30-40 g/Portion	SMD -0,02 vs. Whey (Nguo 2024, n.s.)	Vegan, Milchallergie, ethisch. Soja, Erbse-Reis-Blend optimal.
EAA (Essentielle AS)	B	10-15 g pre/intra	Stimuliert MPS, redundant zu Whey	Nur bei sehr erfahrenen Athleten in Diät sinnvoll.

2. Performance & Krafttraining

Wirkstoff	Lvl	Dosis	Hauptevidenz	Indikation / Hinweis
Kreatin Monohydrat	A	3-5 g/Tag	+4,43 kg OK, +11,35 kg UK (1RM)	Muskelaufbau, Kraft, anaerobe Leistung. Bestuntersuchtes Supplement.
Beta-Alanin	B	3-5 g/Tag (geteilt)	+2,85 % Time-to-Exhaustion (60-240s)	Hochintensive Belastungen 1-4 Min. Paresthesia-Hinweis.
HMB	B	3 g/Tag	SMD 0,48 Gangtempo bei Sarkopenie	Senioren, Reha, Diät (NICHT jüngere – Jakubowski 2020).
L-Carnitin	B	2-3 g/Tag	-1,21 kg Gewicht (Khosravi 2020)	Fettabbau-Phase, Recovery. Nur in Kombination mit Defizit.
Pre-Workout	B	1 Portion pre	+12,5 % Anaerob-Kapazität	Hochintensives Training. VORSICHT Sicherheit (5 von 7 Kontraind.).
Koffein	A	3-6 mg/kg KG	+11-12 % Ausdauer (Meta-Analyse)	Performance pre-workout, Wachheit. Toleranzentwicklung beachten.

3. Vitamine & Mineralstoffe

Wirkstoff	Lvl	Dosis	Hauptevidenz	Indikation / Hinweis
Vitamin D3 (+ K2)	A	1000-4000 IE	-12 % Atemwegsinfekte (Martineau 2017)	Allgemein, Knochen, Immunsystem. Mitteleuropa: praktisch immer Mangel.
Omega-3 (EPA/DHA)	A	2-3 g/Tag	-8 % CV-Mortalität (n=176.253)	Kardio-Prävention, Entzündung. Algenöl bei Veganern.
Vitamin B12	A	500-1000 µg/Tag	92 % Veganer mit Defizit (Pawlak 2014)	Vegetarier/Veganer, Senioren, Frauen. Bei Veganern ZWINGEND.
Magnesium-Bisglycinat	B	300-400 mg	Schlafqualität +, Krampfreduktion (Mah 2020)	Schlaf, Regeneration, Sport. Bisglycinat optimal verträglich.
Eisen + Vitamin C	B	14-18 mg + 80 mg	Hb-Verbesserung bei Mangel	Frauen prämenopausal, Sport, Vegetarier. NICHT prophylaktisch.
Vitamin C	B	500-1000 mg	-50 % Erkältungsdauer bei Sportlern	Sport, Immunsystem, Eisen-Cofaktor, Cortisol-Modulation.
Zink	C	10-25 mg	T-Effekt nur bei Mangel (schwach)	Männer, Vegetarier, Immunsystem. Marketing-Mythen!
Multivitamin	B	1 Tablette/Tag	Lücken-Schliesser, eigener Effekt	kein Unsicherheit über Versorgung. Sicherheitsnetz.
Elektrolyte	C	Bedarfsorientiert	Verhindert Dehydration/Krämpfe	Ausdauer >60 Min, Hitze, Schweiß. HART bei Niereninsuffizienz.

4. Recovery, Adaptogene & Spezialwirkstoffe

Wirkstoff	Lvl	Dosis	Hauptevidenz	Indikation / Hinweis
Ashwagandha (KSM-66)	B/ C	300-600 mg/Tag	Cortisol -25 %, DASS-21 verbessert	Stress-Reduktion, Schlaf, Recovery. HART bei Schilddrüse/SSRIs.
Melatonin	B	0,5-2 mg	-7 Min Einschlafzeit (Ferracioli 2013)	Einschlafprobleme. DE: ab 2mg Rx-pflichtig. HART bei Antidepressiva.
ZMA (Zn + Mg + B6)	C	30+450+11 mg	Replikations-Krise: T-Effekt nicht repliziert	Schlaf/Recovery. Magnesium einzeln oft besser. HART bei Niereninsuff.
Kollagen-Hydrolysat	B	10 g/Tag	+12 % Sprungkraft 48h post (Bischof 2024)	Recovery, Gelenke, Haut (ab 35). Industrie-finanzierte Studienlage.
Curcumin (BCM-95)	B	500-1000 mg	SMD -1,63 Knie-OA-Schmerz	Gelenkprobleme, Entzündung. HART bei Leber/Blutverdünnern.
Probiotika	B	Stammspezifisch	Reizdarm-Verbesserung (Stamm-abhängig)	GI-Probleme, Antibiotika-Begleitung. Stamm-Wahl entscheidend.

5. Aktive Mythen-Aufklärung

Eine Besonderheit der Stronger-Wissensbasis ist, dass jeder Wirkstoff ein eigenes Feld für „Mythen“ hat. Diese werden dem User aktiv im Profil-Popup angezeigt – wir korrigieren so Falschvorstellungen, die der User möglicherweise aus dem Marketing mitbringt.

Wirkstoff	Verbreiteter Mythos	Wissenschaftliche Realität
Kreatin	„Kreatin schädigt die Nieren“	Bei gesunden Nieren nephrologisch unbedenklich (ISSN 2017)
Kreatin	„Kreatin macht aufgequollen“	Wassereinlagerung INTRAzellulär (Muskel), nicht subkutan
ISO Clear	„Isolat ist wirksamer als Konzentrat“	Meta-Analyse: SMD 0,0 (Castro 2019), kein Unterschied
Whey	„Whey ist genauso gut wie Pflanzenprotein“	Bei adäquater Dosis ja, ABER pflanzlich braucht 30-40g statt 20-25g
ZMA	„ZMA erhöht Testosteron“	Originalstudie nicht repliziert. Replikations-Krise
HMB	„HMB ist wichtig für junge Trainierende“	Jakubowski 2020: KEINE Effekte bei Jungen, nur Senioren
Kollagen	„Kollagen wird unverdaut absorbiert“	Wird zu Aminosäuren aufgespalten, dann re-synthetisiert
Zink	„Zink steigert massiv Testosteron“	Nur bei Mangel. Bei adäquater Versorgung kein Effekt
L-Carnitin	„L-Carnitin verbrennt Fett ohne Sport“	Wirkt nur bei gleichzeitigem Kaloriendefizit
Curcumin	„Curcumin ist immer sicher (natürlich)“	Hepatotoxizität dokumentiert (DILIN-Netzwerk)
Pre-Workout	„Pre-Workout ist nur Koffein“	Oft 5-10 Wirkstoffe inkl. potenziell riskanter Stimulanzen
Melatonin	„Melatonin macht abhängig“	Kein Abhängigkeitspotenzial dokumentiert
Ashwagandha	„Ashwagandha ist sicher für alle“	Schilddrüse, Antidepressiva: gefährliche Interaktionen
EAA	„EAA sind besser als Whey“	Bei normaler Proteinaufnahme redundant. Nur in Spezialsituationen sinnvoll
BCAA	„BCAA bauen Muskeln auf“	Ohne EAA und ausreichend Protein kein eigener anaboler Effekt
Multivitamin	„Multivitamin löst alle Mängel“	Bei spezifischen Mängeln einzelne Wirkstoffe präziser dosiert
Vitamin D	„Sonne reicht in Mitteleuropa“	60 % der Bevölkerung im Winter im Mangel-Bereich
Omega-3	„Leinsöl reicht aus“	Konversion ALA zu EPA nur 5-10 %, zu DHA nur 0,5-5 %
Probiotika	„Joghurt enthält genug Probiotika“	Joghurt-Kulturen überleben Magenpassage meist nicht. Spezifische Stämme nötig.
Eisen	„Eisen ist immer gut bei Müdigkeit“	Eisen-Überdosis schädigt Leber. Nur bei nachgewiesenem Mangel.
Koffein	„Mehr Koffein = mehr Leistung“	Plateau bei 3-6 mg/kg KG. Mehr verursacht Tachykardie und Schlafprobleme.

6. Vollständige Liste aller 25 Wirkstoffe

Die folgende Liste fasst alle Wirkstoffe der Datenbank mit ihrer JSON-ID und Hauptkategorie zusammen:

#	JSON-ID	Anzeigename	Kategorie	Evidenz
1	kreatin_monohydrat	Kreatin Monohydrat	Performance	A
2	vitamin_d3_k2	Vitamin D3 + K2	Vitamine	A
3	omega_3	Omega-3 (EPA/DHA)	Essenzielle Fettsäuren	A
4	magnesium_bisglycinat	Magnesium-Bisglycinat	Mineralstoffe	B
5	whey_protein	Whey-Konzentrat	Protein	A
6	iso_clear	ISO Clear (Whey-Isolat)	Protein	A
7	pflanzenprotein	Pflanzenprotein	Protein	A
8	zink	Zink	Mineralstoffe	C
9	ashwagandha	Ashwagandha (KSM-66)	Adaptogen	B/C
10	beta_alanin	Beta-Alanin	Performance	B
11	vitamin_b12	Vitamin B12	Vitamine	A
12	elektrolyte	Elektrolyte	Mineralstoffe	C
13	vitamin_c	Vitamin C	Vitamine	B
14	eaa	EAA (Essentielle AS)	Aminosäuren	C
15	kollagen	Kollagen-Hydrolysat	Recovery	B
16	curcumin	Curcumin (BCM-95)	Phytopharmaka	B
17	l_carnitin	L-Carnitin	Fettstoffwechsel	B
18	koffein	Koffein	Performance	A
19	pre_workout	Pre-Workout (Multi-Kombi)	Performance	B
20	eisen	Eisen + Vitamin C	Mineralstoffe	B
21	multivitamin	Multivitamin	Allgemein	B
22	melatonin	Melatonin	Schlaf	B
23	probiotika	Probiotika	GI-Gesundheit	B
24	zma	ZMA (Zn + Mg + B6)	Recovery	C
25	hmb	HMB	Muskelschutz	B

Aktuelle Anzahl: 25 Wirkstoffe in der Wissensbasis (Stand Juni 2026, Spec v2). Erweiterungen sind geplant, insbesondere im Bereich Nootropics (L-Theanin, Bacopa, Rhodiola), spezifischer Aminosäuren (Citrullin, Glycin) und weiterer Adaptogene.